UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Teknik Informatika

MODUL PRAKTIKUM PERTEMUAN 2

Struktur Project & Komponen Dasar

View • Text • Image • StyleSheet • Flexbox

Mata Kuliah	Mobile Programming
Platform	React Native dengan Expo CLI
Studi Kasus	Membuat Aplikasi Buku Harian (Diary App)
Pendekatan	Praktik bertahap, mudah direplikasi mahasiswa

Catatan utama: seluruh proses pembuatan dan menjalankan proyek pada modul ini menggunakan Expo CLI melalui perintah npx.

A. Capaian Pembelajaran Praktikum

- Mahasiswa memahami fungsi tools utama pada pengembangan React Native berbasis Expo.
- Mahasiswa mampu memasang dan memverifikasi Node.js, Visual Studio Code, Expo Go, serta library yang diperlukan.
- Mahasiswa mampu membuat, menjalankan, dan menghentikan proyek React Native baru menggunakan Expo CLI.
- Mahasiswa memahami struktur dasar proyek Expo dan fungsi folder/file penting.
- Mahasiswa mampu menggunakan komponen View, Text, Image, ScrollView, StyleSheet, dan Flexbox sederhana.
- Mahasiswa mampu membangun halaman daftar entri Diary App secara statis dan melakukan refactoring menjadi komponen reusable.

B. Ringkasan Studi Kasus

Pada praktikum ini mahasiswa membangun halaman “Buku Harian” yang menampilkan beberapa entri statis. Setiap entri memuat judul, tanggal, ringkasan isi, dan gambar/ikon mood. Fokus utama adalah struktur proyek dan komponen dasar React Native; form/input belum dibahas pada pertemuan ini.

Target akhir: Aplikasi dapat dijalankan melalui Expo Go dan menampilkan minimal tiga kartu diary yang rapi. Struktur kode dipisahkan ke folder src/screens dan src/components.

C. Tools yang Diperlukan

Tool	Fungsi	Wajib/Opsional	Cara Verifikasi
Node.js LTS + npm	Menjalankan JavaScript tooling, npm, npx, dan Expo CLI	Wajib	node -v dan npm -v
Visual Studio Code	Editor kode untuk proyek React Native	Wajib	Buka VS Code / code --version
Expo Go	Menjalankan proyek Expo pada smartphone	Wajib untuk device fisik	Aplikasi terpasang dan dapat membuka QR Expo
Expo CLI (via npx)	Membuat/menjalankan proyek Expo	Wajib	npx expo --version
Android Studio + Emulator	Menjalankan aplikasi tanpa smartphone fisik	Opsional	Emulator Android dapat boot
Git	Version control dan backup source code	Disarankan	git --version
Koneksi Internet	Mengunduh template, package, dan gambar remote	Wajib saat setup	Browser/terminal dapat mengakses internet

Penting: Modul ini tidak menggunakan paket expo-cli global lama. Gunakan CLI modern yang dipanggil melalui npx, misalnya npx create-expo-app@latest dan npx expo start. Dengan cara ini versi CLI mengikuti proyek dan lebih mudah direplikasi di laboratorium.

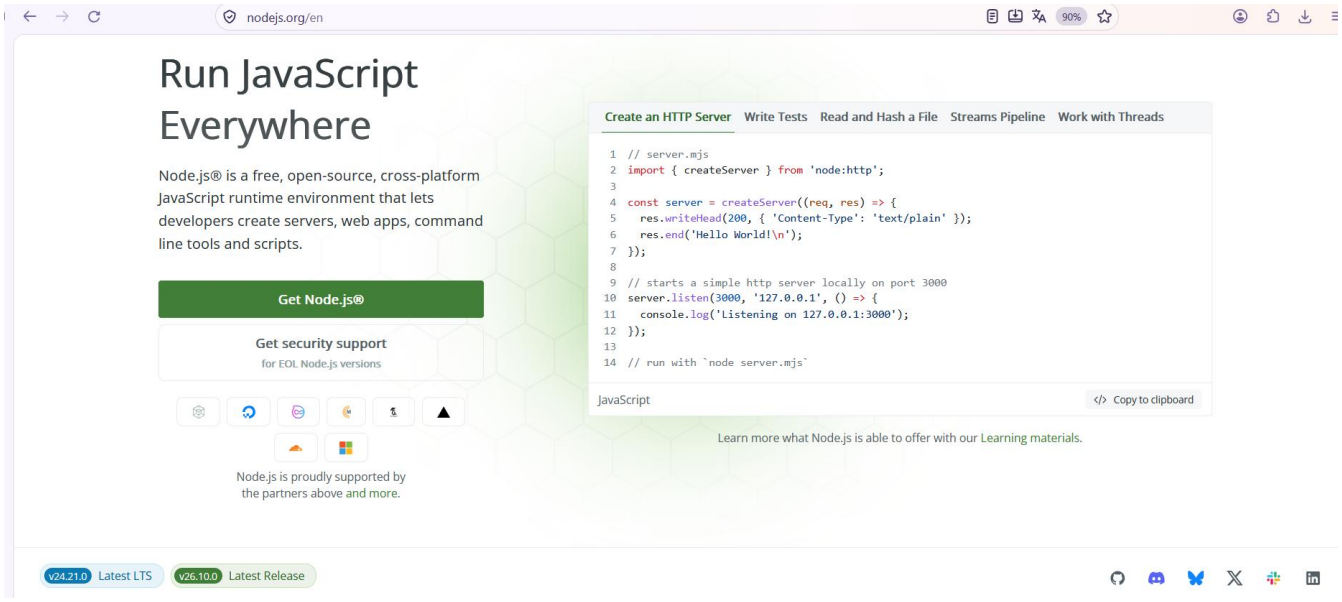
D. Instalasi Tools dan Library

D.1. Instal Node.js LTS

1. Buka situs resmi Node.js dan unduh versi LTS untuk sistem operasi yang digunakan.
2. Jalankan installer. Pada Windows, pertahankan pilihan default dan pastikan opsi untuk menambahkan Node.js ke PATH tetap aktif.
3. Setelah instalasi selesai, tutup lalu buka kembali Command Prompt / PowerShell / Terminal.
4. Verifikasi instalasi dengan perintah berikut:

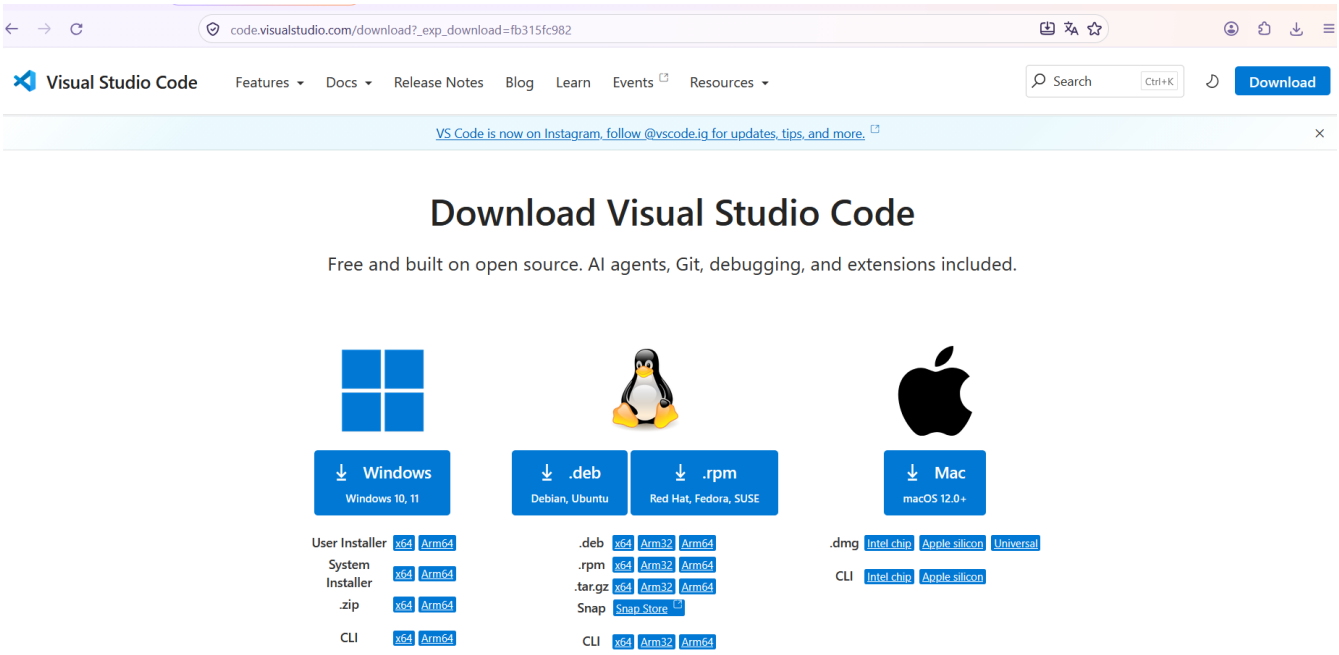
```
node -v
npm -v
npx -v
```

Jika ketiga perintah menampilkan nomor versi, Node.js, npm, dan npx siap digunakan.



D.2. Instal Visual Studio Code

5. Unduh dan instal Visual Studio Code.
6. Buka VS Code. Pilih File > Open Folder saat nanti membuka folder proyek.
7. Ekstensi yang disarankan: ESLint, Prettier - Code formatter, dan React Native Tools. Ekstensi ini membantu kerapian kode, tetapi tidak wajib agar proyek dapat berjalan.



D.3. Instal Expo Go pada Smartphone

8. Buka Google Play Store atau App Store pada smartphone.
9. Cari “Expo Go”, lalu instal.
10. Pastikan laptop dan smartphone berada pada jaringan Wi-Fi yang sama untuk skenario LAN.

> **Alternatif:** Jika tidak menggunakan smartphone fisik, mahasiswa dapat memakai Android Emulator. Untuk praktikum awal, device fisik + Expo Go biasanya lebih cepat disiapkan.

D.4. Verifikasi Expo CLI

Expo CLI tidak perlu dipasang secara global. Jalankan perintah berikut dari terminal:

```
npx expo --version
```

Saat pertama kali dijalankan, npx dapat mengunduh paket yang diperlukan. Jika muncul konfirmasi instalasi sementara, pilih/ketik y lalu Enter.

D.5. Library yang Digunakan pada Praktikum

Untuk menjaga area tampilan agar tidak tertutup status bar/notch, praktikum menggunakan react-native-safe-area-context. Library Expo sebaiknya dipasang melalui expo install karena Expo akan memilih versi yang kompatibel dengan SDK proyek. Ini biasanya dilakukan setelah project React terbentuk!

```
npx expo install react-native-safe-area-context
```

E. Membuat Proyek Baru dengan Expo CLI

E.1. Siapkan Folder Kerja

11. Buat sebuah folder kerja, misalnya REACT-PROJECT, pada drive yang mudah ditemukan.
12. Buka folder tersebut di File Explorer/Finder, lalu buka Terminal/PowerShell pada lokasi itu.

Contoh lokasi Windows: D:\REACT-PROJECT atau C:\Users\NamaMahasiswa\Documents\REACT-PROJECT

E.2. Buat Proyek Diary App

Agar struktur studi kasus tetap sederhana dan menggunakan App.js seperti modul asal, gunakan template blank JavaScript:

```
npx create-expo-app@latest diary-app --template blank
```

Tunggu sampai pembuatan proyek dan instalasi dependency selesai. Selanjutnya masuk ke folder proyek:

```
cd diary-app
```

E.3. Buka Proyek di VS Code

Jika perintah code sudah tersedia pada PATH:

```
code .
```

Jika perintah tersebut tidak tersedia, buka VS Code secara manual lalu pilih File > Open Folder > pilih folder diary-app.

E.4. Instal Library Praktikum

```
npx expo install react-native-safe-area-context
```

E.5. Jalankan Development Server

```
npx expo start
```

Setelah server berjalan, terminal menampilkan QR code dan menu Expo CLI. Untuk menjalankan aplikasi:

- Android fisik: buka Expo Go > Scan QR Code > arahkan kamera ke QR pada terminal.
- Android Emulator: hidupkan emulator terlebih dahulu, lalu tekan a pada terminal Expo.
- Web: Tekan **w** pada terminal jika ingin melihat tampilan web sebagai pemeriksaan tambahan.

Menghentikan server: Tekan Ctrl + C pada terminal. Untuk menjalankan kembali proyek di lain waktu: masuk ke folder diary-app lalu jalankan npx expo start.

E.6. Jika Device Tidak Dapat Terhubung

- Pastikan laptop dan smartphone menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama.
- Izinkan Node.js/Expo melewati Windows Firewall jika muncul dialog keamanan.
- Tutup lalu buka kembali Expo Go.
- Restart development server dengan npx expo start.
- Jika cache bermasalah, jalankan npx expo start -c.
- Jika jaringan kampus membatasi koneksi LAN, coba hotspot pribadi atau mode tunnel bila tersedia pada CLI.

F. Memahami Struktur Proyek

Setelah template blank dibuat, proyek memiliki App.js sebagai entry component. Kita akan menambahkan folder src agar screen dan komponen lebih terorganisasi.

```
diary-app/
├── App.js
├── package.json
├── node_modules/
├── assets/
└── src/
    ├── components/
    ├── screens/
    └── styles/
```

Bagian	Fungsi
App.js	Komponen utama/entry point aplikasi pada template blank.
package.json	Menyimpan metadata, script, dan daftar dependency proyek.
node_modules/	Dependency hasil instalasi npm. Jangan diedit manual.
assets/	Gambar, ikon, font, atau file statis lokal.
src/screens/	Komponen yang merepresentasikan layar/halaman utama.
src/components/	Komponen kecil yang dapat digunakan kembali.
src/styles/	Opsional: warna, spacing, atau style global.

F.1. Buat Folder src

Di VS Code Explorer, buat folder dan subfolder berikut:

```
src
├── components
├── screens
└── styles
```

G. Studi Kasus: Diary App

Implementasi berikut mengikuti studi kasus modul awal: menampilkan daftar entri buku harian statis dengan View, Text, Image, ScrollView, StyleSheet, serta layout Flexbox.

G.1. Membuat DiaryListScreen

Buat file baru: src/screens/DiaryListScreen.js. Salin kode berikut:

```
import React from 'react';
import {
  View,
  Text,
  Image,
  StyleSheet,
  ScrollView,
} from 'react-native';

const diaryEntries = [
  {
    id: 1,
    title: 'Pagi yang Tenang',
    date: '2025-10-06',
    preview:
      'Hari ini aku bangun lebih pagi dan berjalan kaki 20 menit.
Udara terasa sejuk...',
    moodUri: 'https://picsum.photos/seed/happy/80',
  },
  {
    id: 2,
    title: 'Produktif di Kampus',
    date: '2025-10-05',
    preview:
      'Menyelesaikan modul praktikum dan berdiskusi dengan tim. Banyak
insight baru...',
    moodUri: 'https://picsum.photos/seed/focus/80',
  },
  {
    id: 3,
    title: 'Senja di Taman',
    date: '2025-10-04',
    preview:
      'Menikmati senja sambil membaca buku favorit. Warna langit
sangat indah...',
    moodUri: 'https://picsum.photos/seed/calm/80',
  },
];

export default function DiaryListScreen() {
  return (
    <ScrollView
```

```
      style={styles.container}
      contentContainerStyle={styles.content}
    >
      <Text style={styles.header}>Buku Harian</Text>

      {diaryEntries.map((entry) => (
        <View key={entry.id} style={styles.card}>
          <Image
            source={{ uri: entry.moodUri }}
            style={styles.mood}
          />

          <View style={styles.cardContent}>
            <Text style={styles.title} numberOfLines={1}>
              {entry.title}
            </Text>
            <Text style={styles.date}>{entry.date}</Text>
            <Text
              style={styles.preview}
              numberOfLines={3}
              ellipsizeMode="tail"
            >
              {entry.preview}
            </Text>
          </View>
        </View>
      ))}
    </ScrollView>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#ffffff',
  },
  content: {
    padding: 16,
  },
  header: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: '700',
    marginBottom: 12,
```

```
  },
  card: {
    flexDirection: 'row',
    gap: 12,
    padding: 12,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#e5e7eb',
    borderRadius: 12,
    marginBottom: 12,
  },
  mood: {
    width: 64,
    height: 64,
    borderRadius: 32,
  },
  cardContent: {
    flex: 1,
  },
  title: {
    fontSize: 16,
    fontWeight: '700',
  },
  date: {
    fontSize: 12,
    color: '#6b7280',
    marginBottom: 6,
  },
  preview: {
    fontSize: 14,
  },
});
```

G.2. Menghubungkan Screen ke App.js

Buka App.js pada root proyek, hapus kode lama, lalu ganti dengan kode berikut:

```
import React from 'react';
import { SafeAreaProvider, SafeAreaView } from 'react-native-safe-
area-context';
import DiaryListScreen from './src/screens/DiaryListScreen';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaProvider>
      <SafeAreaView style={{ flex: 1 }} edges={['top', 'left',
'right']}>
        <DiaryListScreen />
      </SafeAreaView>
    </SafeAreaProvider>
  );
}
```

Perhatikan path import: Karena App.js berada di root proyek, path yang benar adalah './src/screens/DiaryListScreen'. Jangan menggunakan path ../../src/... pada struktur template blank.

G.3. Jalankan dan Amati Hasil

Jika server belum aktif, jalankan:

```
npx expo start
```

- Aplikasi menampilkan judul “Buku Harian”.
- Terdapat tiga kartu diary.
- Setiap kartu menampilkan gambar mood, judul, tanggal, dan ringkasan.
- Teks ringkasan dibatasi maksimal tiga baris.
- Kartu tersusun vertikal dan dapat di-scroll bila layar tidak cukup.

G.4. Memahami Kode yang Digunakan

Konsep	Digunakan untuk	Contoh pada Studi Kasus
View	Container/layout	Kartu diary dan area isi kartu.
Text	Menampilkan teks	Judul, tanggal, preview.
Image	Menampilkan gambar	Ikon mood dari URL.
ScrollView	Membuat konten dapat digulir	Daftar diary pada layar.
StyleSheet	Mengorganisasi style	container, card, mood, title, dan lain-lain.
Flexbox	Mengatur layout	flexDirection: row dan flex: 1.

map()	Membentuk UI dari array data	Membuat satu kartu untuk setiap diaryEntries.
key	Identitas unik elemen daftar	key={entry.id}.
numberOfLines	Membatasi jumlah baris	Judul 1 baris dan preview 3 baris.

H. Refactoring: Membuat Komponen Reusable DiaryCard

Tahap ini mengikuti pengembangan lanjutan dari modul awal. Tujuannya agar satu kartu diary menjadi komponen terpisah yang dapat digunakan berulang kali.

H.1. Buat src/components/DiaryCard.js

```
import React from 'react';
import { View, Text, Image, StyleSheet } from 'react-native';

export default function DiaryCard({ title, date, preview, moodUri }) {
  return (
    <View style={styles.card}>
      <Image source={{ uri: moodUri }} style={styles.mood} />

      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.title} numberOfLines={1}>
          {title}
        </Text>
        <Text style={styles.date}>{date}</Text>
        <Text
          style={styles.preview}
          numberOfLines={3}
          ellipsizeMode="tail"
        >
          {preview}
        </Text>
      </View>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  card: {
    flexDirection: 'row',
    gap: 12,
    padding: 12,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#e5e7eb',
    borderRadius: 12,
    marginBottom: 12,
  },
  mood: {
    width: 64,
    height: 64,
    borderRadius: 32,
  },
  content: {
    flex: 1,
```

```
  },
  title: {
    fontSize: 16,
    fontWeight: '700',
  },
  date: {
    fontSize: 12,
    color: '#6b7280',
    marginBottom: 6,
  },
  preview: {
    fontSize: 14,
  },
});
```

H.2. Ubah DiaryListScreen agar Menggunakan DiaryCard

Tambahkan import di bagian atas file:

```
import DiaryCard from '../components/DiaryCard';
```

Kemudian ganti blok <View> kartu di dalam map() dengan:

```
{diaryEntries.map((entry) => (
  <DiaryCard
    key={entry.id}
    title={entry.title}
    date={entry.date}
    preview={entry.preview}
    moodUri={entry.moodUri}
  />
))}
```

Konsep penting: Data dari DiaryListScreen dikirim ke DiaryCard melalui props. Dengan pendekatan ini, satu komponen kartu dapat digunakan untuk banyak data yang berbeda.

I. Opsional: Menggunakan Gambar Lokal

13. Buat folder assets/moods jika belum ada.
14. Simpan sebuah gambar, misalnya happy.png, ke dalam folder tersebut.
15. Import gambar pada file yang membutuhkan:

```
import happy from '../../assets/moods/happy.png';
```

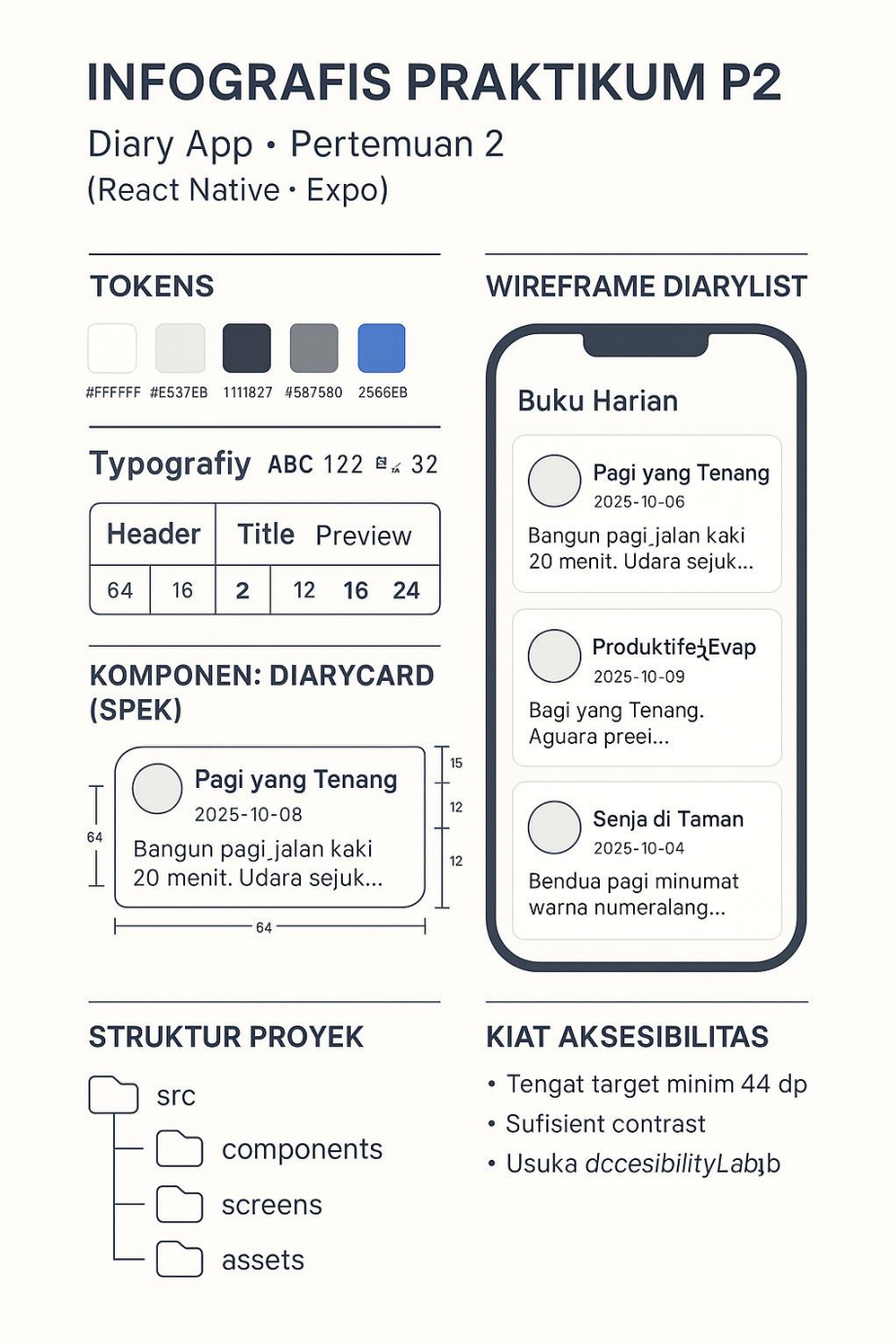
16. Gunakan pada komponen Image:

```
<Image source={happy} style={{ width: 64, height: 64, borderRadius: 32
}} />
```

Catatan: Untuk Image, tentukan width dan height secara eksplisit agar ukuran tampilan konsisten.

J. Target Visual Praktikum

Infografis berikut berasal dari modul studi kasus awal dan dapat digunakan sebagai acuan visual untuk layout Diary App, struktur folder, ukuran kartu, serta prinsip aksesibilitas dasar.



Gambar 1. Acuan visual Diary App pada modul praktikum pertemuan 2.

K. Checklist Pengujian

- ☐ node -v, npm -v, dan npx -v menampilkan nomor versi.
- ☐ Proyek dibuat dengan npx create-expo-app@latest diary-app --template blank.
- ☐ Library react-native-safe-area-context dipasang menggunakan npx expo install.
- ☐ npx expo start berjalan tanpa error.
- ☐ QR code dapat dibuka melalui Expo Go atau aplikasi berjalan pada emulator.
- ☐ Struktur src/screens dan src/components tersedia.
- ☐ Halaman menampilkan minimal tiga entri diary.

- ☐ Setiap entry memakai View, Text, dan Image.
- ☐ Style ditulis menggunakan StyleSheet.
- ☐ Layout kartu rapi dengan Flexbox.
- ☐ DiaryCard berhasil digunakan sebagai komponen reusable.
- ☐ Perubahan kode terlihat di device setelah file disimpan.

L. Troubleshooting Umum

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi Praktis
'node' is not recognized	Node.js belum terpasang atau PATH belum aktif	Instal Node.js LTS, tutup dan buka kembali terminal.
npx create-expo-app gagal	Internet/dependency bermasalah	Periksa koneksi, ulangi perintah, atau ganti jaringan.
Expo Go tidak bisa membuka QR	Device dan laptop tidak saling menjangkau	Gunakan Wi-Fi yang sama, cek firewall, atau hotspot.
Perubahan kode tidak terlihat	Cache Metro/Expo	Tekan r untuk reload atau jalankan npx expo start -c.
Unable to resolve module	Path import salah atau package belum terpasang	Periksa path relatif; jalankan kembali npx expo install untuk package Expo.
Gambar remote tidak tampil	URL tidak valid atau internet bermasalah	Buka URL di browser dan pastikan style Image memiliki width/height.
Layout berantakan	flexDirection/gap/padding salah	Periksa style card dan parent container.
Port sedang digunakan	Development server lama masih aktif	Hentikan terminal lama dengan Ctrl+C atau izinkan Expo menggunakan port lain.

M. Tugas Praktikum

Kembangkan Diary App yang telah dibuat dengan ketentuan berikut:

- Tambahkan minimal dua entri baru sehingga total minimal lima entri.
- Ganti salah satu gambar remote dengan gambar lokal pada folder assets/moods.
- Tambahkan avatar pengguna pada header menggunakan Image.
- Buat variasi border atau tampilan kartu berdasarkan mood.
- Jaga kerapian struktur folder dan penamaan file.
- Sertakan screenshot aplikasi yang berjalan pada Expo Go/emulator.

N. Pengumpulan dan Rubrik Penilaian

N.1. Berkas yang Dikumpulkan

- Folder source code proyek (tanpa node_modules jika dikompres).
- Screenshot tampilan aplikasi pada device/emulator.
- README singkat: nama, NIM, langkah menjalankan proyek, dan fitur yang diselesaikan.

N.2. Rubrik Penilaian (100)

Aspek	Bobot	Indikator
Setup dan Struktur Proyek	20	Expo berjalan, struktur folder tepat, penamaan rapi.
Penerapan Komponen Dasar	30	View, Text, Image, ScrollView, props, dan StyleSheet digunakan dengan benar.
Kualitas UI	25	Layout rapi, tipografi konsisten, spacing dan gambar proporsional.
Refactoring/Reusable Component	15	DiaryCard dipisahkan dan digunakan ulang.
Dokumentasi	10	README dan screenshot lengkap.

O. Rangkuman

Pada pertemuan ini mahasiswa telah menyiapkan lingkungan pengembangan React Native berbasis Expo, membuat proyek baru menggunakan Expo CLI, menjalankan proyek melalui Expo Go, memahami struktur dasar proyek, serta membangun Diary App menggunakan komponen dasar React Native. Pemisahan DiaryCard memperkenalkan konsep reusable component sebagai fondasi untuk materi props, state, dan pengembangan aplikasi multi-screen pada pertemuan berikutnya.

P. Referensi Teknis

- Expo Documentation — Create a project / create-expo-app.
- Expo Documentation — Create your first app / npx expo start.
- Modul Praktikum Pertemuan 2 — Diary App (dokumen sumber yang diberikan).

Catatan versi: Perintah CLI sengaja menggunakan npx create-expo-app@latest dan npx expo ... agar mengikuti pola Expo CLI modern. Instruksi instalasi global expo-cli dari modul lama tidak dipakai dalam versi revisi ini.

Q. Mengupdate Repository Proyek di GitHub

Bagian ini merupakan tambahan setelah praktikum selesai. Tujuannya adalah agar source code Diary App tersimpan pada GitHub dan setiap perubahan berikutnya dapat diperbarui secara teratur. Diasumsikan mahasiswa sudah memiliki akun GitHub dengan email namamahasiswa@gmail.com.

Q.1. Prasyarat

- Akun GitHub sudah aktif dan dapat login.
- Git sudah terpasang pada komputer.
- Proyek diary-app sudah selesai dibuat dan dapat dijalankan.
- Terminal berada di dalam folder proyek diary-app.

Verifikasi Git melalui terminal:

```
git --version
```

Jika perintah menampilkan nomor versi, Git sudah siap digunakan. Jika belum, instal Git terlebih dahulu kemudian buka kembali terminal.

Q.2. Konfigurasi Identitas Git

Konfigurasi ini biasanya dilakukan satu kali pada komputer yang digunakan. Ganti Nama Mahasiswa dengan nama masing-masing.

```
git config --global user.name "Nama Mahasiswa"
git config --global user.email "namamahasiswa@gmail.com"
```

Periksa kembali konfigurasi:

```
git config --global user.name
git config --global user.email
```

Q.3. Membuat Repository Baru di GitHub

17. Login ke GitHub menggunakan akun yang sudah dimiliki.
18. Klik New repository.
19. Gunakan nama repository, misalnya diary-app.
20. Pilih Public atau Private sesuai instruksi dosen.
21. Untuk proyek yang sudah ada di komputer, jangan menambahkan README, .gitignore, atau license dari GitHub pada tahap ini agar proses awal lebih sederhana.
22. Klik Create repository.

Setelah repository dibuat, GitHub akan menampilkan alamat repository. Contoh:

```
https://github.com/username/diary-app.git
```

Ganti username dengan username GitHub mahasiswa. Alamat inilah yang akan dihubungkan ke folder proyek lokal.

Q.4. Menghubungkan Proyek Lokal ke GitHub (Pertama Kali)

Pastikan terminal berada di folder proyek:

```
cd diary-app
```

Periksa apakah folder sudah menjadi repository Git:

```
git status
```

Jika git status dapat menampilkan status file, repository Git sudah aktif. Jika muncul pesan bahwa folder bukan repository Git, jalankan:

```
git init
```

Pastikan file yang akan dikirim sudah benar:

```
git status
```

Folder node_modules tidak perlu dikirim ke GitHub. Proyek Expo umumnya sudah memiliki file .gitignore yang mengecualikan folder tersebut. Jangan menghapus .gitignore.

Tambahkan seluruh perubahan ke staging area:

```
git add .
```

Buat commit pertama:

```
git commit -m "Pertemuan 2 - Struktur Project dan Komponen Dasar"
```

Gunakan branch utama bernama main:

```
git branch -M main
```

Hubungkan proyek dengan repository GitHub:

```
git remote add origin https://github.com/username/diary-app.git
```

Periksa remote yang sudah terhubung:

```
git remote -v
```

Kirim commit pertama ke GitHub:

```
git push -u origin main
```

Pada saat push pertama, GitHub dapat meminta proses autentikasi melalui browser atau metode login yang tersedia. Ikuti proses autentikasi hingga selesai.

Q.5. Cara Mengupdate Repository Setelah Ada Perubahan

Setelah repository terhubung, proses update berikutnya jauh lebih sederhana. Setiap kali mahasiswa selesai menambahkan atau mengubah kode, lakukan urutan berikut.

Langkah	Perintah	Fungsi

1. Cek perubahan	git status	Melihat file yang berubah, baru, atau belum disimpan ke commit.
2. Tambahkan perubahan	git add .	Memasukkan perubahan ke staging area.
3. Buat commit	git commit -m "Update Diary App"	Menyimpan snapshot perubahan dengan pesan yang jelas.
4. Kirim ke GitHub	git push	Mengirim commit terbaru ke repository GitHub.

Contoh lengkap setelah mahasiswa mengubah DiaryCard.js:

```
git status
git add .
git commit -m "Update tampilan DiaryCard"
git push
```

Q.6. Memastikan Update Berhasil

23. Buka repository diary-app pada GitHub.
24. Refresh halaman repository.
25. Pastikan file terbaru sudah muncul.
26. Periksa bagian commit dan pastikan pesan commit terbaru terlihat.
27. Buka file yang diubah untuk memastikan isinya sesuai dengan kode pada komputer.

Q.7. Jika Repository GitHub Sudah Memiliki Perubahan

Jika repository dikerjakan dari lebih dari satu komputer atau ada perubahan langsung di GitHub, ambil perubahan terbaru sebelum mulai bekerja:

```
git pull origin main
```

Setelah itu lakukan pengembangan seperti biasa, kemudian gunakan kembali alur git add, git commit, dan git push.

Q.8. Troubleshooting GitHub Dasar

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi Praktis
git tidak dikenali	Git belum terpasang atau PATH belum aktif.	Instal Git lalu tutup dan buka kembali terminal.
remote origin already exists	Remote origin sebelumnya sudah dibuat.	Periksa dengan git remote -v. Jika alamat salah, gunakan git remote set-url origin <URL>.
push ditolak	Repository GitHub memiliki commit yang belum ada di komputer.	Jalankan git pull origin main, selesaikan konflik jika ada, lalu git push kembali.
Tidak dapat login	Autentikasi GitHub belum selesai.	Gunakan proses autentikasi melalui browser atau credential manager yang muncul.

node_modules ikut terbaca	.gitignore tidak tersedia/berubah.	Pastikan .gitignore memuat node_modules/ sebelum melakukan commit.

Q.9. Checklist Update Repository

- ☐ Git dapat dijalankan dengan git --version.
- ☐ user.name dan user.email sudah dikonfigurasi.
- ☐ Repository diary-app sudah dibuat di GitHub.
- ☐ Remote origin sudah mengarah ke repository yang benar.
- ☐ File node_modules tidak ikut dikirim.
- ☐ git status sudah diperiksa sebelum commit.
- ☐ Perubahan sudah ditambahkan dengan git add .
- ☐ Commit menggunakan pesan yang menggambarkan perubahan.
- ☐ git push berhasil.
- ☐ Perubahan terbaru sudah terlihat pada halaman repository GitHub.

Pola kerja yang perlu diingat mahasiswa:

```
SELESAI MENGUBAH KODE
        ↓
git status
        ↓
git add .
        ↓
git commit -m "pesan perubahan"
        ↓
git push
        ↓
CEK HASIL DI GITHUB
```

Dengan alur tersebut, GitHub berfungsi sebagai penyimpanan source code sekaligus riwayat perubahan proyek. Mahasiswa dianjurkan melakukan commit secara bertahap dengan pesan yang singkat tetapi jelas.